Semana 28 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 28 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 45:** WPAN: Bluetooth
- **Aula 46:** WPAN: Infrared e ZigBee

Aula 45 — WPAN: Bluetooth

Objetivos da Aula

- Conhecer a tecnologia **Bluetooth**.
- Entender seu **funcionamento**.
- Conhecer suas **versões** e **usos**.

O que é o Bluetooth?

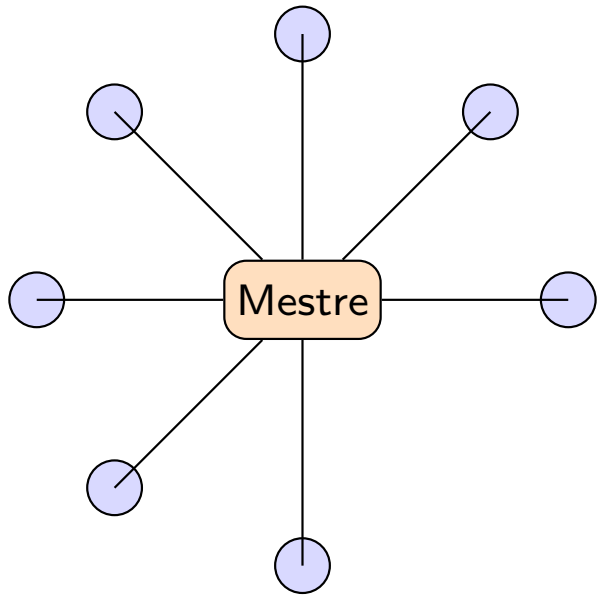
- Tecnologia **WPAN** de curto alcance.
- Padrão **IEEE 802.15.1**.
- Conecta dispositivos **pessoais**.

Características

- Alcance de ~**10 m** (classe 2).
- Faixa de **2,4 GHz**.
- Baixo **consumo** de energia.
- Conexão **ponto a ponto** ou **piconet**.

Piconet e Scatternet

- **Piconet:** um mestre e até 7 escravos.
- **Scatternet:** várias piconets interligadas.
- Permite várias **conexões**.



piconet: 1 mestre + até 7 escravos

Versões

- **1.x:** básico.
- **2.x:** taxas maiores (EDR).
- **3.x, 4.x:** baixo consumo (BLE).
- **5.x:** maior alcance e taxa.

Bluetooth Low Energy (BLE)

- Foco em **economia** de energia.
- Ideal para **IoT** e sensores.
- Base de wearables e beacons.

Note

O Bluetooth é ótimo para **dispositivos pessoais**, mas compartilha a faixa de 2,4 GHz — pode **interferir** no Wi-Fi.

Usos

- Fones, caixas de som.
- Smartwatch e pulseiras.
- Teclados, mouses.
- Sensores e beacons.

Resumo da Aula

- **Bluetooth** é WPAN de curto alcance.
- Padrão **802.15.1**, faixa 2,4 GHz.
- Versões evoluíram até **BLE**.

Atividade Rápida

- Cite **três** usos do Bluetooth.
- O que é **BLE**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Aula 46 — WPAN: Infrared e ZigBee

Objetivos da Aula

- Conhecer o **Infrared (IrDA)**.
- Conhecer o **ZigBee**.
- Comparar aplicações e características.

Infrared (IrDA)

- Comunicação por **infravermelho**.
- Exige **linha de visada**.
- Alcance **curto** (metros).

Características do IrDA

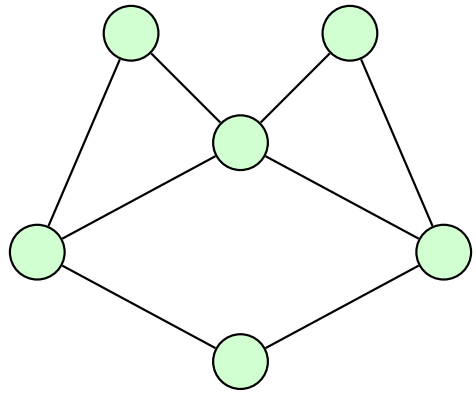
- Não atravessa **paredes**.
- Alta **segurança** (confinado).
- Baixo custo, mas **pouco usado** hoje.

Aplicações do Infrared

- Controles remotos.
- Sensores de proximidade.
- Antigos celulares (transferência de dados).

ZigBee

- Padrão **IEEE 802.15.4**.
- Foco em **baixo consumo** e **automação**.
- Redes **em malha** (mesh).



malha ZigBee (autorroteamento)

Características do ZigBee

- Baixa taxa de dados.
- Longa **duração de bateria**.
- Suporta **muitos nós**.
- Autorroteamento (**mesh**).

Aplicações do ZigBee

- **Automação residencial**.
- Sensores industriais.
- Medidores inteligentes (**smart meters**).
- **IoT**.

> **Note**
>
> O **ZigBee** é feito para sensores: transmite **pouco** e **devagar**, mas dura **anos** com uma bateria.

Comparação

Item	IrDA	ZigBee
Meio	Infravermelho	RF (2,4 GHz)
Visada	Sim	Não
Bateria	—	Muito baixa

Resumo da Aula

- **IrDA:** infravermelho, linha de visada.
- **ZigBee:** baixo consumo, mesh, IoT.
- Cada um serve a **aplicações** distintas.

Atividade Rápida

- Por que o **IrDA** caiu em desuso?
- Para que serve o **ZigBee**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.